

Deployment Guide – Windows Server II (Deel 1)

Auteur: Alexi Dons **Klasgroep:** 3B **Datum:** 13-11-2025

1. Doel

Automatische uitrol van een Windows Server 2025 omgeving met:

- Active Directory domein
- DNS
- DHCP
- Certificate Services (CA + Web Enrollment)
- Tweede server (secundaire DNS + SQL basis)
- Client die automatisch in het domein zit

Alles via:

```
vagrant up
```

2. Architectuur

Intern netwerk: **192.168.25.0/24**

VM	OS	Rollen	IP
server1	Windows Server 2025 Core	DC, DNS, DHCP, CA, CertSrv	192.168.25.10
server2	Windows Server 2025 Core	Secundaire DNS, SQL (deel 2)	192.168.25.20
client	Windows 10	Domeinclient, RSAT, SSMS	via DHCP

Domein: **WS2-25-alexi.hogent**

3. Vereisten op de host

Software

- VirtualBox 7.2.2
- Vagrant 2.4.9

Hyper-V uit

- Windows-onderdelen in- of uitschakelen
- Hyper-V, Virtual Machine Platform, Windows Hypervisor Platform uit
- Herstart

Projectmap bevat

- **Vagrantfile**
 - **scripts** met alle **.ps1**
 - SQL ISO (voor SQL / deel 2)
-

4. Scripts en flow

Vagrant voert scripts uit in deze volgorde:

```
Server1:
01_network.ps1
02_install_adds_features.ps1
03_promote_dc.ps1
04_configure_users_ou.ps1
05_configure_dhcp.ps1
06_configure_dns.ps1
07_post_dc_config.ps1

Server2:
08_configure_server2_networks.ps1
09_configure_server2_roles.ps1
10_update_dhcp_dns_option.ps1

Client:
11_configure_client.ps1
```

4.1 Korte uitleg per script

01_network.ps1 (server1) Statisch IP 192.168.25.10. DNS op de NIC. Firewallregels voor WinRM en SSH.

02_install_adds_features.ps1 (server1) Installeert AD DS en DNS.

03_promote_dc.ps1 (server1) Maakt domein **WS2-25-alexi.hogent**. Promoot server1 tot eerste DC. Reboot na promotie.

04_configure_users_ou.ps1 (server1) Wacht tot AD online is. Maakt OUs: IT, HR, Students. Maakt users: admin1, admin2, user1, user2. Zet admin1 en admin2 in Domain Admins + Enterprise Admins.

05_configure_dhcp.ps1 (server1) Wacht op AD + DHCP. Autoriseert DHCP in AD. Maakt scope in 192.168.25.0/24. Opties: 003 router, 006 DNS (server1 + server2), 015 domeinnaam.

06_configure_dns.ps1 (server1) Forward zone **WS2-25-alexi.hogent**. Reverse zone **25.168.192.in-addr.arpa**. A + PTR voor server1 en server2. Zone transfers richting server2.

07_post_dc_config.ps1 (server1) Installeert AD CS (Enterprise Root CA) + Web Enrollment. Configureert IIS voor **/CertSrv** (Windows Auth + Anonymous). Publiceert CA + CRL in AD. Maakt GPO voor auto-enrollment. Firewallregel voor HTTP. Health check op **/CertSrv**.

08_configure_server2_networks.ps1 (server2) Statisch IP 192.168.25.20. DNS naar server1. Join server2 in het domein.

09_configure_server2_roles.ps1 (server2) Installeert secundaire DNS. Haalt zones binnen via zone transfer. Bereidt SQL install (deel 2).

10_update_dhcp_dns_option.ps1 (server2) Past DHCP op server1 aan. Zorgt dat optie 006 twee DNS-servers doorgeeft: 192.168.25.10 en .20.

11_configure_client.ps1 (client) Verkeerde NIC uit (NAT/internet). Client krijgt IP via DHCP. Join in domein. Installeert RSAT + SSMS. Haalt GPO's en CA-certificaat binnen.

5. Uitrol

In de projectmap:

```
vagrant up
```

Vagrant:

- bouwt de drie VM's
- voert alle scripts uit
- herstart waar nodig

Klaar als de prompt terugkomt en alle VM's in VirtualBox draaien.

Accounts in AD

User	Wachtwoord	Rol
admin1	P@ssw0rdVoorHerstel!	Domain Admin + Enterprise Admin
admin2	P@ssw0rdVoorHerstel!	Domain Admin + Enterprise Admin
user1	P@ssw0rdVoorHerstel!	Domain User
user2	P@ssw0rdVoorHerstel!	Domain User
sa	S@feSqlP4ss!	SQL sa

Ik log op de client in als:

```
WS2-25-alexi\admin1
```

6. Validatie en demo

Alle checks die ik in de video toon.

6.1 DC / Active Directory

Login bewijs

- Inloggen als `ALEXI\admin1` op server
- Inloggen als `WS2-25-alexi\admin1` op client

AD Users and Computers

```
dsa.msc
```

Toon:

- OUs: IT, HR, Students
- Users: admin1, admin2, user1, user2
- admin1 en admin2 in Domain Admins + Enterprise Admins

CLI check

```
Get-ADUser admin1 -Properties memberOf
```

6.2 DNS (server1, server2, client)

DNS Manager

```
dnsmgmt.msc
```

Toon:

- Forward zone `WS2-25-alexi.hogent` op beide servers
- Reverse zone `25.168.192.in-addr.arpa` op beide servers

Records / zones

```
Get-DnsServerZone  
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "WS2-25-alexi.hogent"  
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "25.168.192.in-addr.arpa"
```

Replicatie

```
repadmin /replsummary
```

nslookup

```
nslookup server1
nslookup server2
nslookup
server 192.168.25.20
server1
exit
```

DNS sync demo

- Op server1: nieuw A-record **sync-test** → 192.168.25.99
 - Op server2: zone refresh
 - **sync-test** verschijnt mee
-

6.3 DHCP

DHCP Manager

```
dhcpgmt.msc
```

Toon:

- Scope actief
- Juiste range
- Optie 006: 192.168.25.10 en .20
- Lease van client

CLI

```
Get-DhcpServerv4Scope
Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.25.0
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.25.0
```

Client IP-config

```
ipconfig /all
```

Toon:

- IP in 192.168.25.x
- DHCP server = 192.168.25.10
- DNS = 192.168.25.10 en .20

Renew

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew
```

6.4 CA en auto-enrollment

CA console

```
certsrv.msc
```

Toon:

- CA = WS2-CA
- Status Running

CRL en publish

```
certutil -crl  
certutil -dspublish -f
```

Root CA op client

```
certmgr.msc
```

Toon:

- WS2-CA onder *Trusted Root Certification Authorities*

Policies forceren

```
gpupdate /force  
certutil -pulse
```

CRL test

```
certutil -url http://server1/CertEnroll/WS2-CA.crl
```

6.5 Web Enrollment

Op client in browser:

```
http://server1/CertSrv
```

Toon:

- CertSrv pagina
- Geen 403 of 404

6.6 Client – domein en netwerk

Op de client als `WS2-25-alexi\admin1`:

```
ipconfig /all
nltest /dsgetdc:WS2-25-alexi.hogent
nslookup server1
nslookup server2
ping server1
ping server2
```

6.7 SQL / SSMS (basis)

Op de client:

```
ssms
```

Connect via Windows Authentication naar SQL op server2.

Test:

```
CREATE DATABASE DemoDB;
GO
```

Toon dat `DemoDB` zichtbaar is.

6.8 Firewall

Op server1 en server2:

```
Get-NetFirewallProfile
Get-NetFirewallRule | Where-Object { $_.Enabled -eq "True" }
```

Toon dat:

- Domain-profiel actief is
 - DNS, DHCP, AD DS, WinRM, HTTP rules actief zijn
-

7. Status en analyse

- Alle vereisten voor **Deel 1** zijn geautomatiseerd
 - **vagrant up** bouwt:
 - DC met DNS, DHCP, CA, CertSrv
 - Tweede server met secundaire DNS en SQL basis
 - Client in domein met RSAT en SSMS
 - Scripts zijn idempotent
 - Wacht-loops en checks lossen timingproblemen op
 - Firewall blijft aan, enkel nodige poorten open
-

8. Reflectie

Geleerd

- Automatisatie moet herhaalbaar zijn
- Idempotentie en timing zijn cruciaal
- AD, DNS, DHCP, CA, GPO hangen hard samen

In de toekomst

- Nog meer kleine teststappen
- Nog meer comments in de scripts

Tijdverlies

- AD CS Web Enrollment (403/404)
- Timing van AD, DHCP, CA, WinRM

Oplossing: betere IIS-config, Anonymous erbij, health checks, wacht-loops.